线性代数期末试卷-2021 吉林大学

考试方式：闭卷　　考试时间：120 分钟　　卷面总分：100 分

一、判断题（每小题 1 分，共 6 分，对的打“√”错的打“×”）

1、若 $AX = AY$，则 $X = Y$.　　（　）

2、若 $|A| = 0$，则 $AX = 0$ 有非零解.　　（　）

3、初等矩阵都是可逆矩阵，且其逆矩阵就是它本身.　　（　）

4、矩阵 A 的不同特征值所对应的特征向量都是正交的.　　（　）

5、任何零向量都是线性相关的.　　（　）

6、若矩阵 A 与 B 等价，则 A 的行向量组与 B 行向量组等价.　　（　）

二、选择填空题（每题3 分，共18 分）

1、若 3 阶方阵 A 按分块形式写为 $A=(a_1,a_2,a_3)$，且 $\det A = 2$；又设 $B=(2a_1+2a_2,3a_2+a_3,a_3)$ 则 $\det B =$ _____.

（a） 2；　　（b） 12；

（c） 16；　　（d） 54.

2、若 3 阶矩阵 A 的特征值为 1，-2，-1，则矩阵 $B=(2A^*)^{-1}$ 的特征值为_____.

（a）-1，-2，1；　　（b） $\frac{1}{4},\frac{1}{2},-\frac{1}{4}$；

（c） $-\frac{1}{4},-\frac{1}{2},\frac{1}{4}$；　　（d） $-\frac{1}{2},-1,\frac{1}{2}$.

3、若 n 阶矩阵 A 的每个行向量均非零，则_____.

（a） A 的 n 个列向量均非零；　　（b） A 为方阵；

（c） $|A| \neq 0$；　　（d） $A \neq 0$.

4、下列矩阵为初等矩阵的是_____.

（a） $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&1&0\end{pmatrix}$；　　（b） $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$；

（c） $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&0\end{pmatrix}$；　　（d） $\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$.

微信公众号：极大情报站

更多考试真题
请扫码获取



极大情报站

5、设 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 3 阶矩阵 A 的三个不同特征值，对应的特征向量为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，令 $P=(-\alpha_1,2\alpha_2,3\alpha_3)$，则 $P^{-1}AP=$_____.

（a） $\begin{pmatrix}-\lambda_1 & & \\ & 2\lambda_2 & \\ & & 3\lambda_3\end{pmatrix}$；　（b） $\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & 2\lambda_2 & \\ & & 3\lambda_3\end{pmatrix}$；

（c） $\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}$；　（d） 不能确定.

6、若 A 为 n 阶对称矩阵，则下列说法不正确的是_____.

（a） A 的特征值都是实数；　（b） A 有 n 个两两正交的特征向量；

（c） A 能与对角矩阵合同；　（d） A 的秩为 n.

三、填空题（每题3分，共18分）

1、若 3 阶行列式 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 4\\ 1 & x & x^2\end{vmatrix}=0$，则 $x=$_____.

2、设四元线性非齐次方程组的系数矩阵的秩为 3，η_1,η_2 是它的两个不同的解向量，则该方程组的通解为_____.

3、若 $A=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 5 & 6\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$_____.

4、若 9 阶方阵 A 是 8 个初等矩阵的乘积，则 $R(A)=$_____.

5、若 3 阶矩阵 A 的特征值为 1，2，-1，则 $|A^2+3A-2E|=$_____.

6、若 $A=diag(1,2,3)$，则 $A^6=$_____.

四、计算下列各题（每题10分，共50分）

1、求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 3 & 2 & 1 & 3\\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1\\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2\\ -1 & 3 & 1 & 2 & 2\end{pmatrix}$ 的秩及一个最高阶非零子式；

微信公众号：极大情报站

2、 计算n阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix};$$

3、求齐次线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2=0 \\ 2x_1+x_2+x_3+2x_4=0 \\ 5x_1+3x_2+2x_3+2x_4=0 \end{cases}$，的基础解系和通解；

4、若二次型$f=4x_2^2-3x_3^2+2ax_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$通过正交变换$X=PY$，可以化为标准形$f=y_1^2+6y_2^2+by_3^2$.（1）求$a,b$；（2）求正交矩阵$P$；

5、已知三维向量空间R^3的一个基是a_1,a_2,a_3，设

$$b_1=a_1+a_2+a_3,\quad b_2=a_2+a_3,\quad b_3=a_3$$

（1） b_1,b_2,b_3也是三维向量空间R^3的一个基吗？若是，求基a_1,a_2,a_3到基b_1,b_2,b_3的过渡矩阵；

（2）若a在基a_1,a_2,a_3下的坐标为1，-2，0，求a在基b_1,b_2,b_3下的坐标.

五、证明题（共8分）

设$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$a_1\neq 0$，$A=\alpha\alpha^T$.证明$\lambda=0$是矩阵$A$的$n-1$重特征值.

微信公众号：极大情报站